

中山大学《拓扑学》第九次作业

由于端午假期安排，本次作业选做，所有选课同学本次作业均默认为 A。 - - - -

1. 证明 Möbius 带的边界不是它的形变收缩核。
2. 设 l 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一条线，证明 $\pi_1(\mathbb{R}^3 - l) \cong \mathbb{Z}$ 。
3. 证明 $\mathbb{R}^2$ 与 $\mathbb{R}^3$ 不同胚。
4. 理解并证明 Van-Kampen 定理。
5. 请声明是否使用 AI 工具辅助。如是，请说明用 AI 工具辅助了什么。